

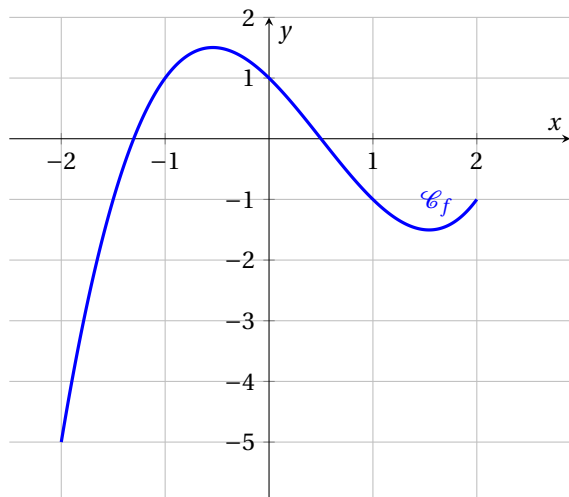
PRÉ-REQUIS

- Calculer l'image d'un nombre par une fonction, notation $f(x)$.

- Résoudre une équation du premier degré.
- Résoudre une équation du type $x^2 = a$.

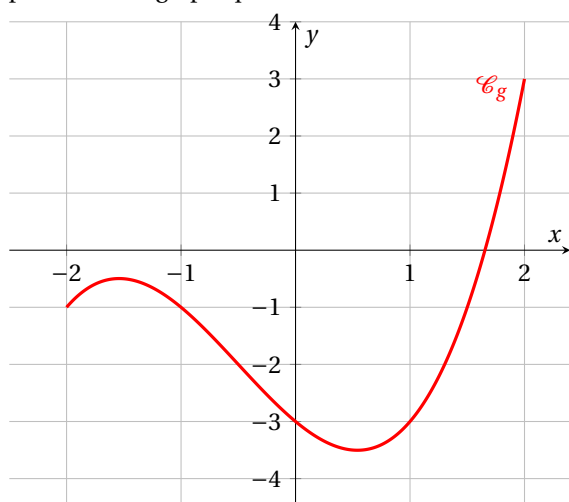
I. NOTATIONS ET CALCUL D'IMAGES

- **EXERCICE 1** (Rappels). On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.



1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Donner les images de -2 , 0 et 1 par f .
3. Donner les éventuels antécédents de -1 et de 1 .
4. *Résoudre $f(x) = 0$.
5. Établir le tableau de signes de f sur son ensemble de définition.
6. Dresser le tableau de variations de f sur son ensemble de définition.

- **EXERCICE 2.** On considère une fonction g dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.



1. Quel est l'ensemble de définition de g ?
2. Donner les images de -1 , 0 et 2 par g .
3. Donner les éventuels antécédents de -3 et de -1 .
4. *Résoudre $g(x) = 0$.
5. Établir le tableau de signes de g sur son ensemble de définition.
6. Dresser le tableau de variations de g sur son ensemble de définition.

▲ **EXERCICE 3.**

On donne le tableau de signe suivant :

x	-4	-2	1	3	5			
$f(x)$		+	0	-	0	+	0	-

Tracer une fonction admettant ce tableau de signes.

- ▲ **EXERCICE 4.** On donne le tableau de variations suivant :

x	-4	0	4	5
f	4		6	
		↘	↗	↘
		-2		-2

Tracer une fonction admettant ce tableau de variations.

- ★ **EXERCICE 5.** Est-il possible de tracer une fonction ayant pour tableaux de signe et de variations les deux tableaux ci-dessus? Justifier.